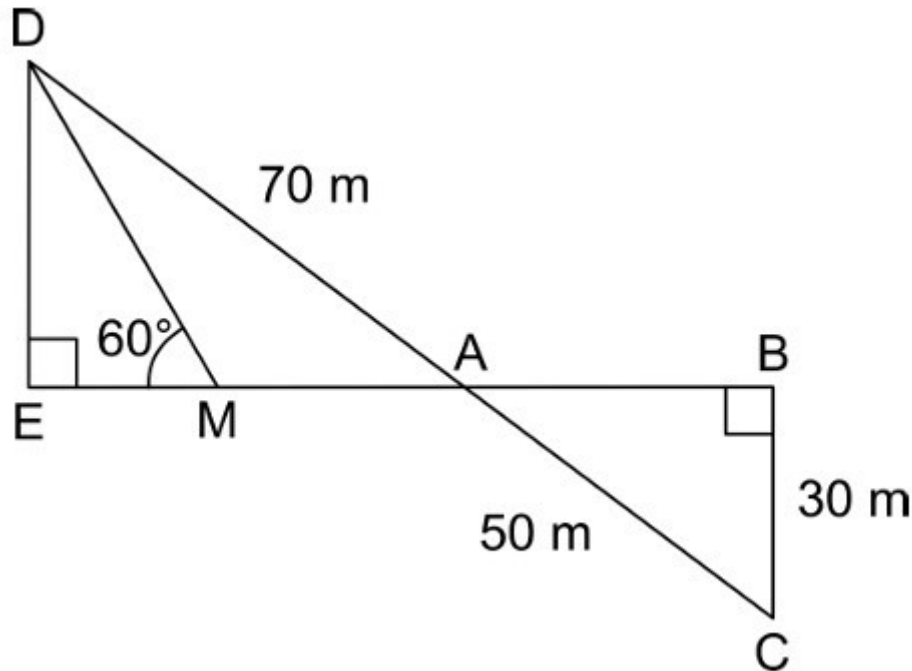


Devoir Maison n°1.

Exercice 1 : En indiquant le détail des calculs, effectuer les calculs suivants et donner le résultat sous forme d'une fraction irréductible.

$$A = \frac{3}{7} - \frac{5}{3} \qquad B = \frac{2}{3} + \frac{1}{3} \times \frac{2}{5} \qquad C = \frac{\frac{1}{2} - \frac{1}{4}}{\frac{7}{4} + \frac{3}{2}}$$

Exercice 2 :



On a les données suivantes :

- Les points A, B, E et M sont alignés
- Les points A, C et D sont alignés
- ADE est un triangle rectangle en E
- ABC est un triangle rectangle en B
- AD = 70 m
- BC = 30 m
- AC = 50
- $\widehat{DME} = 60^\circ$

1. Calculer la longueur AB.
2. Montrer que les droites (DE) et (BC) sont parallèles.
3. Montrer que la longueur DE est égale à 42 m.
4. Déterminer une valeur approchée au mm de la longueur EM

Exercice 3 : Une maison brûle. Un pompier se tient sur le barreau du milieu d'une échelle et arrose l'incendie. Les flammes se calment, il monte de 5 barreaux. Le vent souffle, le pompier redescend de 7 barreaux.

Un peu plus tard, il remonte de 8 barreaux et reste là jusqu'à ce que l'incendie soit éteint. Alors il grimpe les 7 derniers barreaux et pénètre dans la maison.

Combien l'échelle a-t-elle de barreaux ?

Vous justifierez votre réponse.